LAPORAN AKHIR

PROJECT BASED LEARNING (PBL)

PENGEMBANGAN WEB PROFIL LABORATORIUM NETWORK AND CYBER SECURITY JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG

Disusun Oleh:

Muhammad Ibnu Zauzi	**NIM. 244107020016**
Athaulla Hafizh	**NIM. 244107020030**
Linda Octaviani	**NIM. 244107020002**
Muhammad Shabran	**NIM. 244107020112**
Rakagali Resda Krisandi Putra	**NIM. 244107020136**

Jurusan Teknologi Informasi

D4 Teknik Informatika

Politeknik Negeri Malang

2024

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL*

PENGEMBANGAN WEB PROFIL LABORATORIUM NETWORK AND CYBER SECURITY JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG

Disusun Oleh:

Muhammad Ibnu Zauzi	NIM. 244107020016
Athaulla Hafizh	NIM. 244107020030
Linda Octaviani	NIM. 244107020002
Muhammad Shabran	NIM. 244107020112
Rakagali Resda Krisandi Putra	NIM. 244107020136

Telah diseminasikan pada tanggal [tanggal] Desember 2024

Dengan Penguji:

1.	Dosen Desain Pemrograman Web	:	Priska Choirina, S.S.T.,M.Tr.T. NIP. 210982139	……..
2.	Dosen Manajemen Proyek	:	Pramana Yoga Saputra, S.Kom., M.MT. NIP. 19880504 201504 1 001	……..
3.	Dosen Basis Data Lanjut	:	Moch. Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom. NIP. 19890210 201903 1 019	……..
4.	Kepala Laboratorium Network and Cyber Security	:	Erfan Rohadi, ST., M.Eng., Ph.D. NIP. 197201232008011006	……..

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi	Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika
Prof. Rosa Andrie A. ST., MT., Dr. Eng	Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 19801010 200501 1 001	NIP. 19760515 200912 2 001

Daftar isi

RINGKASAN EKSEKUTIF 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Tujuan Proyek 5
1.4. Ruang Lingkup Proyek 5
BAB II PROJECT CHARTER 6
2.1. Deskripsi Proyek 6
2.2. Tujuan dan Sasaran 6
2.3. Ruang Lingkup 6
2.4. Pemangku Kepentingan 7
2.5. Success Criteria 7
BAB III SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL) 8
3.1. Kebutuhan Fungsional 8
3.1.1. Kebutuhan Fungsional Pengguna Publik(Guest) 8
3.1.2. Kebutuhan Fungsional Admin (CMS) 8
3.2. Kebutuhan Non-Fungsional 8
3.2.1. Usability 8
3.2.2. Performance 8
3.2.3. Security 9
3.2.4. Maintainability 9
3.2.5. Compatibility 9
3.3. Diagram Pendukung 9
3.3.1. Use Case Diagram 9
3.3.2. ERD 10
3.3.3. User Flow 10
BAB IV PERENCANAAN PROYEK 12
4.1. Jadwal Proyek 12
4.2 Pembagian Tugas 12
4.3 Sumber Daya dan Anggaran 13
4.3.1. Sumber Daya Perangkat Keras & Lunak 13

4.3.2. Anggaran Proyek 13
BAB V IMPLEMENTASI PROYEK 14
5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan 14
5.1.1. Requirement Planning (Perencanaan Kebutuhan) 14
5.1.2. User Design (Desain Sistem dan Antarmuka) 14
5.1.3. Construction (Pembangunan Sistem) 14
5.1.4. Implementation (Implementasi Akhir) 14
5.2. Teknologi atau Metode yang Digunakan 15
5.2.1. Perangkat Lunak 15
5.2.2. Perangkat Keras 15
5.2.3. Metode Pengembangan 15
5.3. Tantangan dan Solusi 15
BAB VI DOKUMEN HASIL PENGUJIAN 17
6.1. Cara Penggunaan 17
6.1.1. Cara Menggunakan Website (Guest) 17
6.1.2. Cara Menggunakan Website (Admin) 17
6.2. Pemecahan Masalah 17
6.3. Video Demo Aplikasi 18
6.4. Poster 18
6.5. Link Landing page 18
7.1. Kesimpulan tentang keberhasilan proyek 19
7.2. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut 19
DAFTAR PUSTAKA 20

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek ini merupakan bagian dari kegiatan Project Based Learning (PBL) yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengembangkan solusi teknologi sesuai kebutuhan mitra industri atau institusi pendidikan. Pada proyek ini, tim pengembang membangun Website Profil Laboratorium Network and Cyber Security (NCS) Politeknik Negeri Malang. Laboratorium NCS adalah salah satu laboratorium penting dalam Jurusan Teknologi Informasi yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran, penelitian, praktik keamanan jaringan, pelatihan, workshop, dan kompetisi. Sebagai laboratorium yang aktif, kebutuhan akan media publikasi resmi sangat penting untuk menyampaikan informasi secara terstruktur kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Website berfungsi sebagai sarana publikasi informasi laboratorium yang mencakup gambaran umum, visi misi, struktur organisasi, dokumentasi kegiatan, arsip digital, layanan, dan link pendukung. Agar pengelolaan konten dapat dilakukan secara mandiri oleh admin laboratorium, website ini dilengkapi dengan sistem manajemen konten (CMS) berbasis PHP Native. Dengan sistem ini, admin dapat menambah, menghapus, atau memperbarui konten secara fleksibel tanpa memerlukan kemampuan pemrograman.

Pengembangan website menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), yang terdiri dari empat tahap utama yaitu Requirement Planning, User Design, Construction, dan Implementation. Metode ini dipilih karena mampu menyelesaikan proyek dalam waktu yang relatif singkat melalui proses prototyping berulang dan feedback langsung dari pengguna. Pada tahap Requirement Planning, tim melakukan wawancara dan pengumpulan kebutuhan bersama kepala laboratorium. Tahap User Design dilakukan dengan membuat rancangan antarmuka dan struktur database yang kemudian disetujui oleh pengguna. Tahap Construction merupakan inti proses pengembangan yang berfokus pada pembuatan fitur, coding, integrasi database, dan pengujian. Tahap Implementation dilakukan setelah website siap digunakan dan melibatkan uji coba langsung bersama pengguna. Hasil akhir dari proyek ini adalah website profil laboratorium yang responsif, modern, informatif, serta dilengkapi dengan halaman admin untuk pengelolaan konten. Website mampu menampilkan profil laboratorium, galeri foto, arsip PDF, layanan, dan tautan eksternal.

Selain itu, admin dapat mengelola konten melalui panel admin yang dirancang sederhana dan mudah dipahami. Pengembangan website ini menghadapi beberapa tantangan seperti penyesuaian kebutuhan pengguna, pengelolaan file PDF, serta integrasi fitur CRUD. Namun melalui metode RAD yang adaptif, seluruh masalah dapat diatasi dan menghasilkan sistem yang cukup stabil. Proyek ini juga meningkatkan kemampuan teknis mahasiswa dalam pengembangan web berbasis PHP Native dan PostgreSQL. Website ini memberikan manfaat besar bagi laboratorium karena menjadi pusat informasi resmi dan repositori digital. Dengan adanya website ini, penyampaian informasi, dokumentasi kegiatan, serta akses arsip laboratorium menjadi jauh lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, proyek ini memberikan kontribusi langsung terhadap upaya digitalisasi jurusan dan peningkatan kualitas layanan akademik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laboratorium Network and Cyber Security (NCS) Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, pelatihan, serta pengembangan kompetensi di bidang keamanan jaringan dan siber. Berbagai aktivitas seperti workshop, pelatihan, kompetisi, penelitian kolaboratif, dan pengabdian kepada masyarakat rutin diselenggarakan oleh laboratorium. Tingginya intensitas kegiatan tersebut menuntut adanya sistem informasi yang mampu mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara terstruktur, akurat, dan mudah diakses oleh civitas akademika maupun pihak eksternal.

Namun, hingga saat ini Laboratorium NCS belum memiliki website resmi yang dirancang khusus sebagai media profil, publikasi kegiatan, dan pengelolaan arsip digital laboratorium. Informasi terkait laboratorium masih tersebar di berbagai media seperti media sosial atau penyimpanan internal yang tidak terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bagi mahasiswa, dosen, maupun mitra dalam memperoleh informasi yang lengkap dan konsisten mengenai profil, layanan, serta aktivitas laboratorium. Selain itu, ketiadaan repositori digital terpusat berpotensi menyebabkan data dan dokumentasi kegiatan tidak tersimpan secara optimal.

Target yang ingin dicapai oleh Laboratorium NCS adalah tersedianya sebuah website profil yang mampu berfungsi sebagai media informasi resmi, sarana publikasi kegiatan, serta pusat dokumentasi digital yang dapat dikelola secara mandiri. Website tersebut diharapkan bersifat dinamis sehingga konten dapat diperbarui secara berkala oleh admin laboratorium tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Dengan demikian, informasi laboratorium dapat selalu relevan, mudah diakses, dan mendukung kebutuhan akademik serta kerja sama dengan pihak eksternal.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan website profil Laboratorium Network and Cyber Security (NCS) yang dilengkapi dengan sistem manajemen konten berbasis PHP Native. Pemilihan PHP Native dilakukan karena bersifat fleksibel, mudah dipahami, serta sesuai untuk pengembangan sistem berskala kecil hingga menengah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Sistem ini memungkinkan admin mengelola konten seperti teks, gambar, dan dokumen secara efisien melalui antarmuka yang sederhana.

Pengembangan website ini dilakukan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang menekankan kecepatan pengembangan, pembuatan prototipe, serta keterlibatan pengguna secara intensif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan proyek yang memiliki waktu pengerjaan terbatas, namun tetap menuntut hasil sistem yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Dengan penerapan RAD, proses pengembangan diharapkan dapat berjalan efektif melalui tahapan Requirement Planning, User Design, Construction, dan Implementation sehingga menghasilkan website yang fungsional, informatif, dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan website Laboratorium Network and Cyber Security (NCS) adalah sebagai berikut::

1. Belum tersedianya media informasi resmi yang mampu khusus menampilkan profil Laboratorium Network and Cyber Security (NCS) secara terpusat dan terstruktur.
2. Belum adanya sarana publikasi kegiatan, dokumentasi, dan arsip digital laboratorium yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna.
3. Diperlukan system manajemen Konten yang memungkinkan admin laboratorium melakukan pengelolahan dan pembaruan informasi secara mandiri dan efisien
4. Perlunya system website yang berifat dinamis agar informasi laboratorium dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan kegiatan dan kebutuhan pengguna.
5. Diperlukannya metode pengembangan perangkat lunak yang mampu menghasilkan system sesuai kebutuhan laboratorium dalam waktu pengerjaan yang terbatas.

1.3. Tujuan Proyek

Tujuan dari tugas akhir ini adalah:

1. Menghasilkan website dinamis Laboratorium NCS yang informatif dan mudah digunakan.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data laboratorium melalui sistem berbasis web.
3. Menerapkan metode *Rapid Application Development (RAD)* dalam pembangunan sistem dengan waktu terbatas.
4. Menyediakan sarana publikasi kegiatan, arsip penelitian, dan layanan laboratorium secara terintegrasi.

1.4. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek ini meliputi:

1. Pengembangan website berisi halaman publik (Home, Profil, Galeri, Arsip, Layanan, Link).
2. Pengembangan halaman admin untuk mengelola konten termasuk foto, PDF, dan deskripsi layanan.
3. Pembuatan database menggunakan PostgreSQL.
4. Implementasi sistem login admin.
5. Dokumentasi pengembangan, pengujian, dan panduan penggunaan.
6. Pembuatan poster, video demo, serta landing page sebagai media promosi.

BAB II PROJECT CHARTER

2.1. Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan kegiatan pengembangan perangkat lunak dalam bentuk Website Profil Laboratorium Network and Cyber Security (NCS) Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Website ini dirancang untuk menjadi media informasi resmi laboratorium, tempat publikasi kegiatan, pusat arsip digital, serta sarana penyimpanan dokumentasi penting seperti foto, materi workshop, laporan, dan dokumen PDF lainnya. Selama ini, informasi kegiatan NCS tersebar di berbagai platform dan tidak terdokumentasi secara terpusat, sehingga menyulitkan admin maupun mahasiswa ketika membutuhkan data tertentu.

Website ini akan mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menyediakan sistem manajemen konten (Content Management System) berbasis PHP Native yang memungkinkan admin memperbarui informasi secara dinamis tanpa membutuhkan kemampuan teknis khusus. Proyek ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) karena metode ini menekankan pengembangan cepat, prototyping, dan iterasi berulang — sangat sesuai dengan waktu pengerjaan PBL yang terbatas. Website yang dikembangkan mencakup halaman publik (Home, Profil, Galeri, Arsip Digital, Layanan, dan Link) serta halaman admin lengkap untuk fungsi CRUD. Hasil akhir proyek diharapkan dapat memenuhi kebutuhan laboratorium dalam menyediakan platform informasi yang profesional, modern, dan mudah dikelola.

2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Membuat website profil Laboratorium NCS yang informatif, profesional, dan mudah diakses.
2. Menyediakan sistem manajemen konten (CMS) berbasis PHP Native agar admin dapat memperbarui data tanpa kemampuan teknis.
3. Menyediakan repositori digital untuk arsip kegiatan laboratorium dalam format foto dan PDF.
4. Mengimplementasikan metode RAD untuk mempercepat proses pengembangan sehingga proyek selesai dalam waktu singkat.
5. Mendukung kebutuhan dokumentasi, publikasi, dan penyimpanan data laboratorium secara terpusat.

2.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Termasuk:

1. Halaman publik (Home, Profil, Galeri, Arsip, Layanan).
2. Halaman admin (CRUD galeri, CRUD arsip, CRUD layanan).
3. Database PostgreSQL.
4. Sistem login admin.

5. Dokumentasi teknis & laporan akhir.

Ruang Lingkup Tidak Termasuk:

1. Hosting online versi produksi.
2. Fitur multi-admin atau manajemen role lanjutan.
3. Integrasi API eksternal.

2.4. Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Peran	Kepentingan
Kepala Laboratorium NCS	Mitra utama	Memberikan kebutuhan, validasi fitur
Admin laboratorium	Pengguna CMS	Mengelola konten, upload dokumen
Mahasiswa TI/Pengguna Umum	Pengguna informasi	Mendapatkan informasi laboratorium dengan mudah
Dosen TI	Pengguna akademik	Dokumentasi kegiatan & penelitian
Tim Pengembang (PBL)	Pembuat sistem	Merancang & mengimplementasikan website

Table 2.4. pemangku kepentingan

2.5. Success Criteria

1. Website dapat menampilkan informasi laboratorium secara lengkap dan akurat.
2. Sistem admin (CMS) dapat digunakan untuk mengelola konten tanpa kesulitan.
3. Seluruh fitur CRUD berfungsi dengan baik berdasarkan pengujian blackbox.
4. Tampilan website responsif di laptop dan smartphone.
5. Database PostgreSQL tersusun rapi, stabil, dan aman.
6. Laporan akhir dan dokumentasi sistem lengkap.
7. Mitra (Laboratorium NCS) menyatakan website sesuai kebutuhan mereka.

BAB III SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

3.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fitur yang harus disediakan sistem agar dapat digunakan sesuai tujuan.

3.1.1. Kebutuhan Fungsional Pengguna Publik(Guest)

1. Pengguna dapat melihat halaman Beranda berisi informasi umum Seputar Laboratorium.
2. Pengguna dapat melihat halaman Tentang Kami yang berisi visi, misi, struktur organisasi, dan deskripsi Laboratorium.
3. Pengguna dapat melihat halaman Aktivitas yang berisi Berita, Galery Kegiatan, Dan Agenda Kegiatan Laboratorium
4. Pengguna dapat melihat dan mengunduh file pada Halaman Arsip (PDF).
5. Pengguna dapat melihat informasi Layanan Laboratorium (NCS).
6. Pengguna dapat mengakses daftar Link Eksternal seperti repository atau media sosial laboratorium.

3.1.2. Kebutuhan Fungsional Admin (CMS)

1. Admin dapat melakukan login untuk mengakses dashboard.
2. Admin dapat mengelola profil laboratorium (CRUD).
3. Admin dapat mengelola galeri foto (upload, ubah, hapus).
4. Admin dapat mengelola arsip digital PDF (upload, ubah, hapus).
5. Admin dapat mengelola layanan (CRUD).
6. Admin dapat mengelola link eksternal (CRUD).
7. Admin dapat logout dari sistem dengan aman.

3.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mencakup kualitas yang harus dimiliki sistem.

3.2.1. Usability

1. Antarmuka sederhana dan mudah digunakan untuk pengguna umum dan admin.
2. Navigasi jelas dan konsisten di setiap halaman.
3. Tampilan responsif di laptop dan smartphone.

3.2.2. Performance

1. Halaman website memuat dengan cepat (<3 detik pada koneksi normal).
2. Sistem dapat memproses upload gambar dan PDF tanpa error.
3. Sistem mampu menangani minimal 50–100 request tanpa crash (skala laboratorium).

3.2.3. Security

1. Sistem login menggunakan validasi username dan password.
2. Database dilindungi dari SQL Injection melalui validasi input.
3. Folder upload dibatasi hanya untuk format tertentu (JPEG, PNG, PDF).

3.2.4. Maintainability

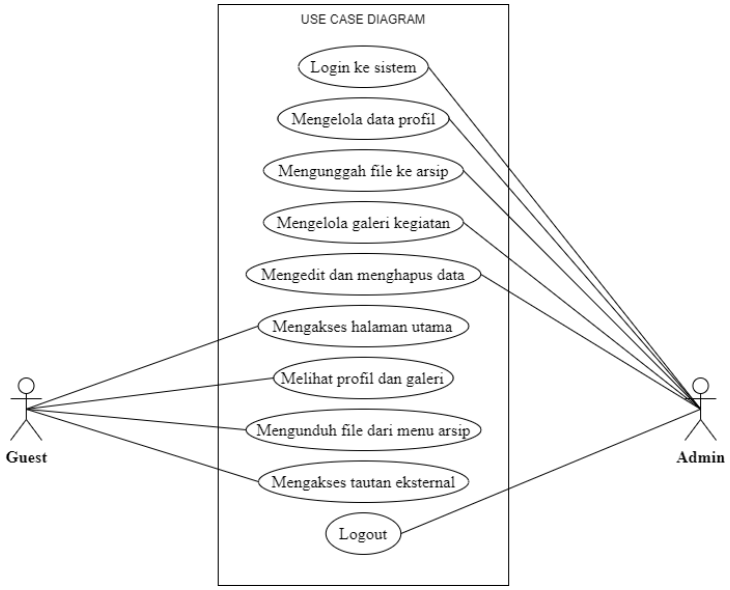
1. Kode PHP Native disusun rapi dan mudah dikembangkan.
2. Struktur folder jelas (config, assets, uploads, views, admin).
3. Dokumentasi sistem tersedia sehingga mudah dirawat oleh generasi berikutnya.

3.2.5. Compatibility

1. Berjalan pada browser modern (Chrome, Edge).
2. Kompatibel dengan server lokal (Laragon)
3. Mendukung integrasi PostgreSQL secara stabil.

3.3. Diagram Pendukung

3.3.1. Use Case Diagram



Gambar 3.3.1 Use case Diagram

Dalam sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu Admin dan Guest.

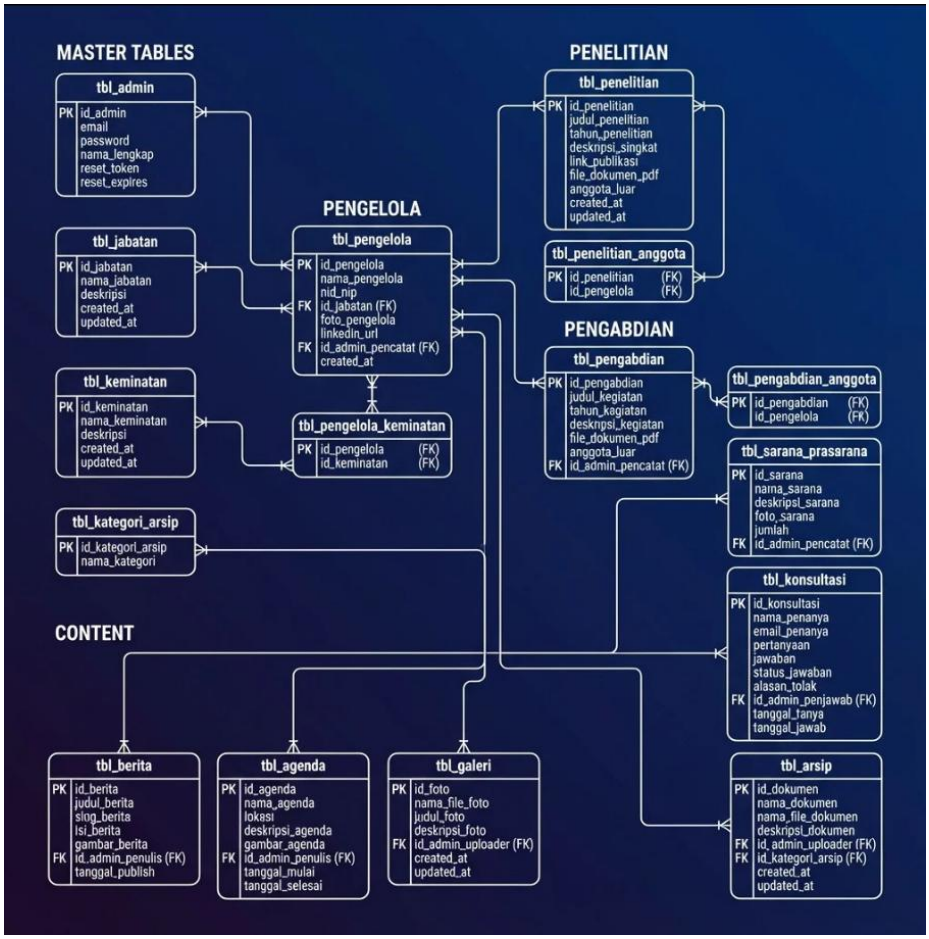
- **Admin:**
    - Login ke sistem
    - Mengelola data profil
    - Mengunggah file ke arsip
    - Mengelola galeri kegiatan
    - Mengedit dan menghapus data

- Logout

- **Guest:**
  - Mengakses halaman utama
  - Melihat profil dan galeri
  - Mengunduh file dari menu arsip
  - Mengakses tautan eksternal

Hubungan antara aktor dan sistem ini memastikan bahwa setiap pengguna memiliki batasan hak akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

3.3.2. ERD

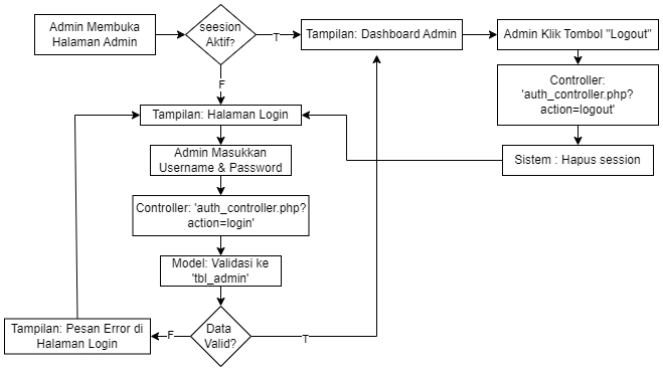


Gambar 3.3.2. ERD

3.3.3. User Flow

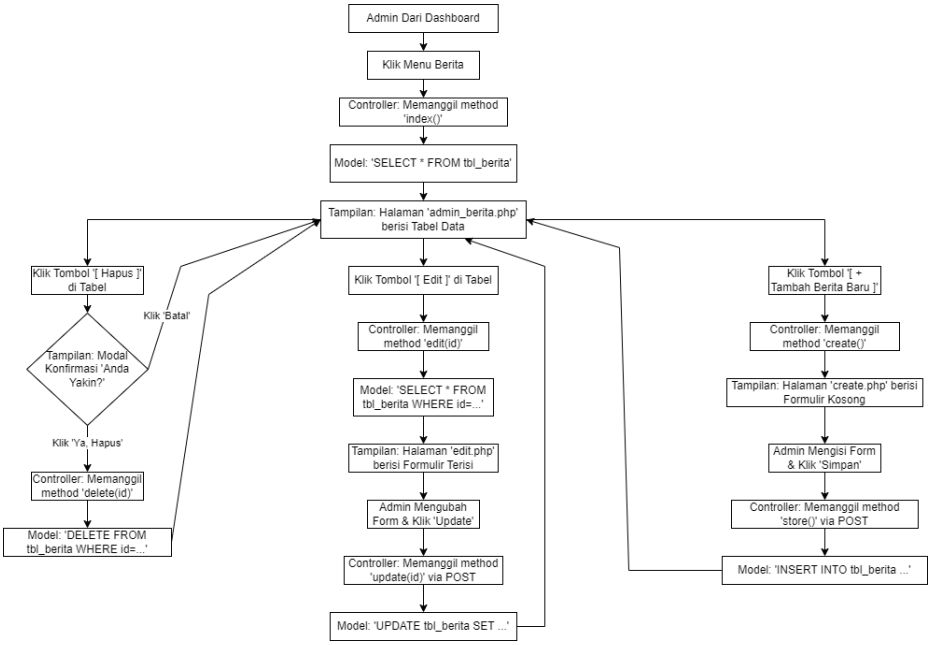
Admin:

- **Autentikasi Admin**



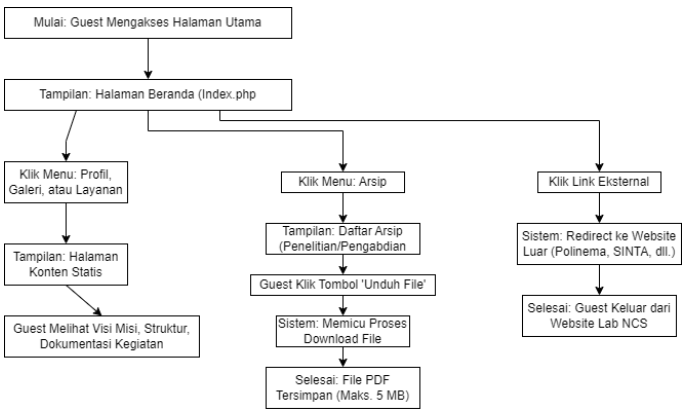
Gambar 3.3.3. admin (autentikasi)

- **Siklus CRUD Konten (Contoh: Berita)**



Gambar 3.3.3. admin (siklus CRUD)

Guest:



Gambar 3.3.3. Guest

BAB IV PERENCANAAN PROYEK

4.1. Jadwal Proyek

No	Fase Kegiatan	Sub-Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Requirement Planning	Wawancara mitra				
		Analisis Kebutuhan				
		Penyusunan dokumen requirement				
2	User Design	Pembuatan Prototipe UI				
		Revisi Desain dari feedback				
		Pembuatan ERD dan struktur database				
3	Construction	Pembuatan struktur project PHP				
		Implementasi halaman guest				
		Umplementasi halaman admin (CRUD)				
		Integrasi database PosgreSSQL				
4	implementation	Blackbox testing				
		UAT				
		Perbaikan Bug dan revisi final				
		Pembuatan video demo, poster, dan landing page				
		Finalisasi akhir & presentasi				

Table 4.1. jadwal proyek

4.2 Pembagian Tugas

Nama Anggota	NIM	Peran	Tugas Utama
Muhammad Ibnu Zauzi	244107020016	PM, Backend	Komunikasi dengan mitra, CRUD admin, upload file, autentikasi login, integrasi database
Athaulla Hafizh	244107020030	Frontend	Frontend Guest

Linda Octaviani	244107020002	Dokumentasi, UI/UX Admin	Proposal, Dokumen Akhir, prototipe UI, revisi desain, konsistensi tampilan
Muhammad Shabran	244107020112	Dokumentasi, UI/UX Guest	Analisis Kebutuhan, Proposal
Rakagali Resda Krisandi Putra	244107020136	Frontend	Frontend Admin

Table 4.2. pembagian tugas

4.3 Sumber Daya dan Anggaran

4.3.1. Sumber Daya Perangkat Keras & Lunak

Jenis Sumber Daya	Nama / Spesifikasi	Fungsi
Laptop	i5/Ryzen 5, RAM 8GB+	Coding & debugging
Web Server Lokal	Laragon	Menjalankan PHP & PostgreSQL
Database	PostgreSQL	Penyimpanan data
Code Editor	Visual Studio Code	Pengembangan kode backend & frontend
Software Desain	Figma / Canva	Prototipe UI/UX
Browser	Chrome / Edge	Pengujian tampilan website
Dokumentasi	Microsoft Word / Google Docs	Menyusun laporan & dokumentasi

Table 4.3.1. sumber daya 1

4.3.2. Anggaran Proyek

Kebutuhan	Biaya	Keterangan
PHP Native	Rp 0	Open-source
PostgreSQL	Rp 0	Open-source
Laragon	Rp 0	Free
Visual Studio Code	Rp 0	Free
Figma/Canva	Rp 0	Free
Total Anggaran	Rp 0	Semua Gratis

Table 4.3.2. Anggaran Proyek

BAB V IMPLEMENTASI PROYEK

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah pelaksanaan proyek ini dibagi berdasarkan metode Rapid Application Development (RAD) yang terdiri dari empat tahap yaitu Requirement Planning, User Design, Construction, dan Implementation.

5.1.1. Requirement Planning (Perencanaan Kebutuhan)

1. Melakukan wawancara dengan Kepala Laboratorium NCS untuk memahami kebutuhan website.
2. Mengidentifikasi permasalahan utama: kurangnya platform informasi, arsip digital tidak terpusat, dan administrasi yang tidak efisien.
3. Mengumpulkan kebutuhan fitur yang harus ada (profil, galeri, arsip PDF, layanan).
4. Mengumpulkan kebutuhan non-fungsional (responsif, aman, cepat dimuat).
5. Menentukan ruang lingkup proyek dan batasan sistem.

5.1.2. User Design (Desain Sistem dan Antarmuka)

1. Membuat wireframe untuk halaman publik dan halaman admin.
2. Menyusun prototipe UI menggunakan Figma/Canva berdasarkan preferensi warna laboratorium.
3. Melakukan revisi desain berdasarkan masukan mitra terkait struktur menu, warna, dan penempatan konten.
4. Merancang struktur database PostgreSQL serta menyusun ERD.
5. Membuat alur navigasi website berdasarkan kebutuhan pengguna umum dan admin.

5.1.3. Construction (Pembangunan Sistem)

2. Membuat struktur folder utama PHP Native (views, config, uploads, admin).
3. Mengembangkan halaman publik (Home, Profil, Galeri, Arsip, Layanan, Link).
4. Mengembangkan halaman admin dengan fungsi CRUD lengkap.
5. Mengimplementasikan fitur upload gambar untuk galeri.
6. Mengimplementasikan upload file PDF untuk arsip digital.
7. Mengembangkan fitur login dan logout admin menggunakan validasi username & password.
8. Melakukan unit testing untuk memeriksa kesalahan fungsi secara bertahap.

5.1.4. Implementation (Implementasi Akhir)

1. Melakukan pengujian blackbox pada seluruh fitur publik & admin.
2. Melakukan User Acceptance Test (UAT) bersama mitra Laboratorium NCS.
3. Memperbaiki bug berdasarkan hasil pengujian pengguna.
4. Menyusun dokumentasi teknis, panduan admin, dan laporan akhir.
5. Melakukan finalisasi data dan menyiapkan sistem untuk presentasi akhir.

5.2. Teknologi atau Metode yang Digunakan

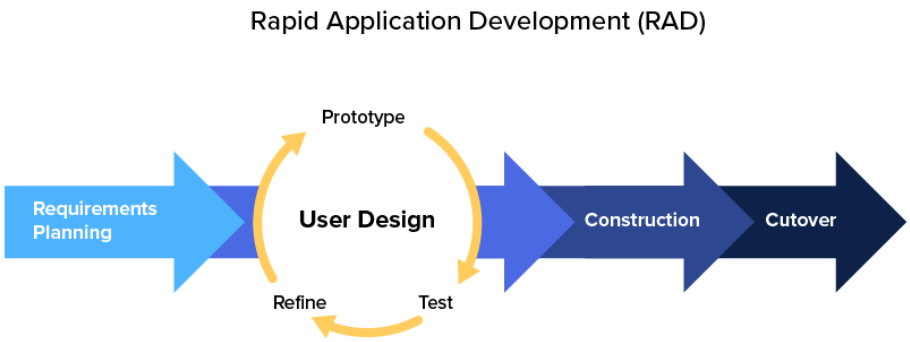
5.2.1. Perangkat Lunak

1. PHP Native
2. PostgreSQL
3. PHP
4. Figma / Canva
5. Visual Studio Code
6. Laragon
7. Browser (Chrome/Edge)
8. GitHub

5.2.2. Perangkat Keras

1. Laptop

5.2.3. Metode Pengembangan



Gambar 5.2.3. metode pengembangan

Rapid Application Development (RAD) dengan tahap:

- Requirement Planning
- User Design
- Construction
- Implementation

Metode RAD dipilih karena pengerjaan proyek dilakukan dalam waktu terbatas dan membutuhkan iterasi cepat.

5.3. Tantangan dan Solusi

No	Tantangan	Penyebab	Solusi
1	Error integrasi PHP–PostgreSQL	Perbedaan struktur query & driver	Belajar dokumentasi PostgreSQL, debugging bersama tim pbl
2	Pengujian memakan	Banyak fitur CRUD	Membuat checklist testing

	waktu lama		& membagi tugas testing
3	Revisi UI/UX	Adanya perbedaan tampilan/saran/tambahan dari dosen	- Melakukan sesi konsultasi tambahan dengan dosen untuk memahami perubahan yang diinginkan secara detail. - Mendokumentasikan seluruh masukan dosen dalam bentuk change request list agar tidak ada poin yang terlewat. - Melakukan revisi UI/UX pada wireframe dan table1616pe sebelum diimplementasikan ke dalam table16. - Melakukan validasi ulang kepada dosen setelah revisi dilakukan untuk memastikan kesesuaian tampilan. - Menyusun versi final desain yang telah disetujui untuk mencegah perubahan mendadak di tahap implementasi.

Table 5.3. tantangan dan solusi

BAB VI DOKUMEN HASIL PENGUJIAN

6.1. Cara Penggunaan

6.1.1. Cara Menggunakan Website (Guest)

1. Pengguna membuka halaman utama website Laboratorium NCS melalui browser.
2. Pada bagian navigasi, pengguna dapat memilih menu Home, Profil, Galeri, Arsip, Layanan, dan Link.
3. Untuk melihat foto kegiatan, pengguna dapat membuka menu Galeri.
4. Untuk mengunduh dokumen PDF, pengguna dapat membuka menu Arsip Digital.
5. Jika membutuhkan informasi layanan, pengguna membuka menu Layanan yang berisi daftar layanan laboratorium.
6. Semua halaman dapat diakses tanpa login karena bersifat publik.

6.1.2. Cara Menggunakan Website (Admin)

1. Admin membuka halaman login melalui link/admin.
2. Admin memasukkan username dan password yang telah ditentukan.
3. Setelah berhasil login, admin diarahkan ke halaman dashboard.
4. Admin dapat mengakses menu:
    - Kelola Profil
    - Kelola Galeri (upload foto)
    - Kelola Arsip (upload PDF)
    - Kelola Layanan
5. Untuk menambah data, admin memilih tombol Tambah Data.
6. Untuk mengubah data, admin memilih tombol Edit pada data yang diinginkan.
7. Untuk menghapus data, admin memilih tombol Hapus.
8. Setelah selesai, admin dapat menekan tombol Logout untuk keluar dari sistem.

6.2. Pemecahan Masalah

No	Permasalahan	Penyebab	Solusi
1	Tidak bisa login	Username/password salah	Periksa kembali data login, hubungi admin utama
2	File PDF tidak dapat di-upload	Ukuran file terlalu besar atau format tidak sesuai	Kurangi ukuran file atau ubah ke format .pdf
3	Gambar tidak muncul di galeri	File tidak berhasil di-upload	Pastikan file JPG/PNG dan ukuran sesuaikan dengan ketentuan yang

			sudah ada
4	Tombol CRUD tidak berfungsi	Kesalahan script atau koneksi database	Cek console browser dan konfigurasi database
5	Data tidak tersimpan	Koneksi database gagal	Pastikan PostgreSQL berjalan dan konfigurasi benar
6	PDF tidak bisa dibuka	File rusak saat upload	Upload ulang file PDF dengan versi yang benar

Table 6.2. pemecahan masalah

6.3. Video Demo Aplikasi

Untuk video demo web dapat disaksikan pada tautan berikut ini :
https://youtu.be/lLmq_IBaU8Y?si=cn21P8GC8wEP8Y-g

6.4. Poster



Gambar 4.5 Poster

6.5. Link Landing page

https://daebon07.github.io/link/

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan tentang keberhasilan proyek

Proyek pembangunan website Laboratorium Network and Cyber Security (NCS) berhasil diselesaikan dengan baik berdasarkan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan di awal. Melalui metode Rapid Application Development (RAD), proses pengembangan dapat dilakukan secara cepat, terstruktur, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dari mitra. Tahapan *Requirement Planning*, *User Design*, *Construction*, dan *Implementation* berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan selama empat minggu. Setiap tahap menghasilkan output yang konkret dan dapat dievaluasi secara langsung oleh mitra.

Website yang dikembangkan telah menyediakan fitur-fitur utama seperti halaman profil laboratorium, galeri foto, arsip digital berbasis PDF, layanan laboratorium, serta halaman admin yang dilengkapi dengan CRUD (Create, Read, Update, Delete). Seluruh fitur telah diuji menggunakan metode blackbox dan User Acceptance Test (UAT), sehingga valid dan siap digunakan. Admin dapat mengelola konten website dengan mudah melalui antarmuka yang sederhana dan terstruktur.

Selain itu, proses pengembangan sistem juga berhasil memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirumuskan dalam SKPL. Dari sisi fungsionalitas, sistem berfungsi sebagaimana mestinya dengan performa yang stabil. Dari sisi non-fungsional, website mampu berjalan secara responsif dan kompatibel di berbagai perangkat. Sistem juga telah didesain agar mudah dikembangkan lebih lanjut jika diperlukan di masa depan.

Berdasarkan hasil pengujian, dokumentasi, dan validasi dari mitra, dapat disimpulkan bahwa proyek ini berhasil memenuhi kebutuhan Laboratorium NCS, memberikan solusi digital yang lebih modern, terstruktur, dan mudah dikelola, serta mendukung peningkatan kualitas layanan dan penyampaian informasi kepada pengguna.

7.2. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut

1. Mengintegrasikan website dengan domain dan hosting resmi institusi agar dapat diakses secara publik sebagai media informasi resmi laboratorium.
2. Menyediakan mekanisme backup database otomatis untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan data.
3. Mengoptimalkan tampilan dan performa website agar lebih responsif dan interaktif di berbagai perangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumentasi Wawancara Laboratorium Network & Cyber Security, Politeknik Negeri Malang, 2025.
Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Systems Analysis and Design. Pearson Education.
Materi Matakuliah Basis Data Lanjut. (2025). Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. (Tidak dipublikasikan).
Materi Matakuliah Desain dan Pemrograman Web. (2025). Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. (Tidak dipublikasikan).
Materi Matakuliah Manajemen Proyek. (2025). Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. (Tidak dipublikasikan).
Pressman, R. S. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
Pusat Studi Material Maju dan Teknologi Nano. (2025). *Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)*. Diperoleh dari https://www.its.ac.id/mmtn/id/.
Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson Education.
Wawancara dengan Bapak Erfan Rohadi, S.T., M.Eng., Ph.D. Laboratorium Network & Cyber Security, 2025.